MANUAL OPERACIONAL DE ENGENHARIA

Deploy em VPS com Imagens Docker Hub & Nginx Proxy Manager

Avaliação técnica, configuração DNS na Hostinger e execução 100% baseada em imagens pré-compiladas na rede **rede-proxy** (sem build na VPS).

Domínio: Hostinger DNS **Proxy Reverso:** Nginx Proxy Manager **Rede Docker:** rede-proxy

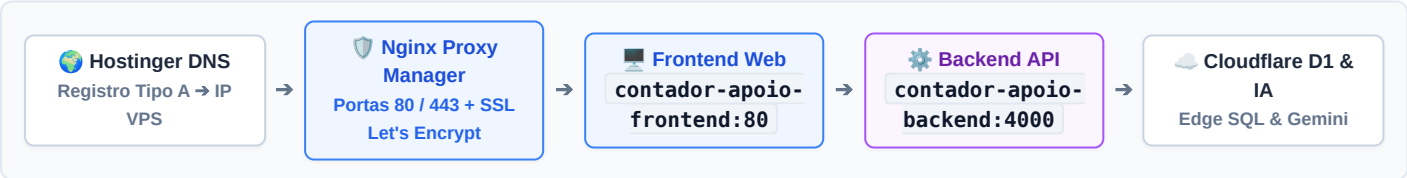
Deploy Mode: Docker Hub Image (Zero Build na VPS)

1. Avaliação Técnica do docker-compose.yml do Projeto

O arquivo atual do projeto contém diretivas de desenvolvimento local que devem ser simplificadas para rodar em produção via imagens do Docker Hub:

Ponto Analisado	Arquivo Atual no Projeto	Como fica na VPS (Produção)	Vantagem Técnica
Origem das Imagens	Contém `build: ./server` e `build: .`	**Apenas `image: usuario/imagem:tag`**	**Zero consumo de CPU/RAM** na VPS. Não precisa de Node.js, Git ou código-fonte no servidor.
Exposição de Portas	`ports: 3000:80` e `4000:4000`	**Remover a diretiva `ports:`**	Bloqueia portas abertas no IP público. O Nginx Proxy Manager conversa internamente pela rede Docker.
Topologia de Redes	Duas redes (`internal_network` + `shared_network`)	**Apenas 1 rede: `rede-proxy`**	NPM, Frontend e Backend operam na mesma rede isolada. Comunicação via DNS do Docker.
Variáveis de Ambiente	Lista manual no `environment:`	**Uso direto de `env_file: .env`**	Nenhuma senha fica no compose. Manutenção centralizada e segura em um único arquivo.

2. Topologia de Rede & Arquitetura na VPS



3. O Novo docker-compose.yml Refatorado (Zero Build)

Na VPS, você precisará apenas deste arquivo com **23 linhas** (sem código-fonte e sem compilação):

```
services:
  # 1. API Backend (Cloudflare D1 + Google Gemini)
  backend:
    image: maxwellrodriguesferreira/apoio-tratamento:latest
    container_name: contador-apoio-backend
    restart: unless-stopped
    env_file:
      - .env
    volumes:
      - sqlite_data:/app/data
    networks:
      - rede-proxy

  # 2. Frontend Web (React 18 + Nginx SPA)
  frontend:
    image: maxwellrodriguesferreira/apoio-tratamento-frontend:latest
    container_name: contador-apoio-frontend
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - backend
    networks:
      - rede-proxy

volumes:
  sqlite_data:
    name: contador_apoio_d1_data

networks:
  rede-proxy:
    external: true
```

4. Configuração do Domínio no Painel da Hostinger

Aponte o domínio ou subdomínio para a VPS no painel da Hostinger antes de gerar o SSL no NPM:

A **Acesse o hPanel da Hostinger ➔ Domínios ➔ Gerenciar ➔ Editor de Zona DNS**

B **Adicione o registro Tipo A com os dados:**

Tipo	Nome / Host	Aponta para (Valor)	TTL
A	`apoio` *(para apoio.seudominio.com.br) ou* `@` *(para o domínio raiz)*	`IP_PUBLICO_DA_VPS` (ex: `185.200.10.50`)	`300` (5 min para propagação rápida)

> **Verificação de Propagação:** No seu terminal, valide o apontamento: `dig +short apoio.seudominio.com.br` ou `ping -c 2 apoio.seudominio.com.br`

5. Comandos Detalhados de Instalação na VPS

1 **Acessar a VPS via SSH**

```
ssh root@IP_PUBLICO_DA_VPS
```

2 Ajustar o Firewall UFW

O Nginx Proxy Manager responderá pelas portas 80 e 443 (e 81 para o painel administrativo):

```
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 81/tcp
ufw --force enable
ufw status
```

3 Garantir a Criação da Rede Docker `rede-proxy`

```
# Cria a rede Docker compartilhada:
docker network create rede-proxy

# Garante que o contêiner do Nginx Proxy Manager esteja conectado a ela:
# (Substitua "nginx-proxy-manager" pelo nome exato do contêiner do seu NPM)
docker network connect rede-proxy nginx-proxy-manager || true

# Confirmar se a rede existe:
docker network ls | grep rede-proxy
```

4 Criar a Pasta de Deploy na VPS (Apenas 2 arquivos necessários)

Como não haverá build na VPS, você não precisa clonar o código fonte. Crie apenas a pasta:

```
mkdir -p /opt/contador-apoio
cd /opt/contador-apoio
```

5 Criar o Arquivo `docker-compose.yml`

```
nano docker-compose.yml
```

Cole o conteúdo da Seção 3 e salve (`Ctrl + O` e depois `Ctrl + X`).

6 Criar o Arquivo de Credenciais `.env`

```
nano .env
```

Cole suas variáveis de produção:

```
# Cloudflare D1 Remoto (Edge SQL)
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=ef579acea3be117e010eafc168ca1c2f
CLOUDFLARE_DATABASE_ID=9e9cb6e6-6981-4357-9c76-acaff75f7377
CLOUDFLARE_API_TOKEN=seu_token_api_cloudflare_aqui

# Google Gemini API
GEMINI_API_KEY=sua_chave_gemini_ai_studio_aqui
GEMINI_DEFAULT_MODEL=gemini-3.6-flash

# Administrador Inicial do Sistema
ADMIN_EMAIL=admin@seudominio.com.br
ADMIN_PASSWORD=SuaSenhaForteAqui123!
```

Proteja as permissões do arquivo:

```
chmod 600 .env
```

7 Baixar as Imagens do Docker Hub e Iniciar a Aplicação

Sem build! O Docker baixa as imagens prontas e inicia tudo em segundos:

```
# Puxar as imagens atualizadas do Docker Hub:
docker compose pull

# Subir os contêineres em segundo plano:
docker compose up -d

# Validar o status:
docker compose ps

# Visualizar logs da API Backend:
docker compose logs -f backend
```

6. Configuração do Host no Nginx Proxy Manager (NPM)

Acesse o painel do seu Nginx Proxy Manager (`http://IP_DA_VPS:81`) e vá em **Hosts ➔ Proxy Hosts ➔ Add Proxy Host**:

Aba "Details":

Campo	O que preencher	Objetivo
Domain Names	`apoio.seudominio.com.br`	Domínio configurado no DNS da Hostinger.
Scheme	`http`	Protocolo interno na rede Docker.
Forward Hostname / IP	`contador-apoio-frontend`	Nome do contêiner Frontend na rede `rede-proxy`.
Forward Port	`80`	Porta padrão do Nginx do frontend.
Cache Assets	✅ Ativado	Acelera entrega de assets estáticos do React.
Block Common Exploits	✅ Ativado	Bloqueia ataques conhecidos de bots e scanners.
Websockets Support	✅ Ativado	Permite conexões persistentes em tempo real.

Aba "SSL":

Opção	Status	Ação
SSL Certificate	*Request a new SSL Certificate*	Solicita certificado Let's Encrypt gratuito e automático.
Force SSL	✅ Ativado	Redireciona todo acesso HTTP (80) para HTTPS (443).
HTTP/2 Support	✅ Ativado	Multiplexação rápida de requisições.
HSTS Enabled	✅ Ativado	Segurança estrita de transporte de dados.

Marque *"I Agree to the Let's Encrypt Terms of Service"* e clique em **Save**.

7. Validação & Comandos de Manutenção Contínua

> **Aplicação em Produção:** Acesse no navegador `https://apoio.seudominio.com.br` com SSL ativo (cadeado verde).

Como Atualizar a Aplicação quando publicar nova imagem no Docker Hub:

```
cd /opt/contador-apoio
docker compose pull
docker compose up -d
docker image prune -f
```

Comandos Úteis de Diagnóstico:

```
# Ver status dos contêineres:
docker compose ps

# Ver logs do Backend (API e Cloudflare D1):
docker compose logs -f backend

# Ver logs do Frontend (Nginx SPA):
docker compose logs -f frontend

# Reiniciar todos os serviços:
docker compose restart
```